

## 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

### 1.1. Termékazonosító

Termékleírás: Samarium, plasma standard solution, Specpure®, Sm 10,000µg/ml  
Cat No. : 14417  
Összegképlet Sm<sub>2</sub> O<sub>3</sub> in 5% HN O<sub>3</sub>

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Javasolt felhasználás Laboratóriumi vegyszerek.  
Ajánlott felhasználások ellen Nincs információ

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Vállalat  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
  
E-mail cím begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi információszolgáltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén: +36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról). +36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is)

Információért USA, telefonhívás: 001-800-227-6701  
Információért Európa, telefonhívás: +32 14 57 52 11

Vészhelyzeti telefonszám, Európa: +32 14 57 52 99  
Vészhelyzeti telefonszám, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefonszám, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefonszám, Európa: 001-703-527-3887

TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ - (+36-80)201-199 (24h, free of charge)  
Sürgősségi tájékoztató  
szolgálatokra

## 2. szakasz: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete

Fizikai veszélyek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Samarium, plasma standard solution, Specpure®, Sm 10,000µg/ml

Felülvizsgálat dátuma 30-nov.-2024

Fémekre korrozív hatású anyagok/keverékek

1. kategória (H290)

## Egészségügyi veszélyek

Bőrmarás/bőrirritáció

1. kategória B (H314)

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

1. kategória (H318)

## Környezeti veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 2.2. Címkézési elemek



Jelzőszó

Veszély

### Veszélyre utaló mondatok

H290 – Fémekre korrozív hatású lehet

H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz

### Óvatosságra intő mondatok

P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező

P301 + P330 + P331 – LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni

P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása

P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz

P303 + P361 + P353 – HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel vagy zuhanyozás

## 2.3. Egyéb veszélyek

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

## **3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk**

### 3.2. Keverékek

| Összetevő   | CAS sz    | EK-szám   | Tömegszázalék | CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete                                            |
|-------------|-----------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Water       | 7732-18-5 | 231-791-2 | 93.85         | -                                                                                       |
| Salétromsav | 7697-37-2 | 231-714-2 | 5.00          | Ox. Liq. 3 (H272)<br>Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1A (H314) |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Samarium, plasma standard solution, Specpure®, Sm 10,000µg/ml

Felülvizsgálat dátuma 30-nov.-2024

|                                                  |            |                   |      |                               |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------|------|-------------------------------|
|                                                  |            |                   |      | Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH071) |
| Samarium oxide (Sm <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) | 12060-58-1 | EEC No. 235-043-6 | 1.15 | -                             |

| Összetevő   | Specifikus koncentrációs<br>határértékek (SCL)                                                                                                                                                                                                                                    | M-tényező | Alkatrészjegyzetek |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Salétromsav | Ox. Liq. 2 :: C>=99%<br>Ox. Liq. 3 :: 65%<=C<99%<br>Acute Tox. 1 (inhal) :: C>=70%<br>Acute Tox. 3 (inhal) ::<br>70%>C>=26.5%<br>Acute Tox. 4 (inhal) ::<br>26.5%>C>=13.25%<br>Skin Corr. 1A :: C>=20%<br>Skin Corr. 1B :: 5%<=C<20%<br>Met. Corr. 1 :: C>=2%<br>EUH071 :: C>=20% | -         | -                  |

| Összetevő   | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|-------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Salétromsav | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Általános ajánlás                                      | Mutassa meg ezt a biztonsági adatlapot az illetékes orvosnak. Azonnal forduljon orvoshoz.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Szembe kerülés                                         | Azonnal öblítse bő vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig. Azonnal forduljon orvoshoz.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bőrrel való érintkezés                                 | Azonnal mossa le bő vízzel legalább 15 percig. Újbóli felhasználás előtt vegye le és mossa ki a szennyezett ruházatot, beleértve a ruházat belsejét. Azonnal hívjon orvost.                                                                                                                                                                           |
| Lenyelés                                               | TILOS hánytatni. Tisztítsa ki vízzel a száját. Öntudatát veszített személynek soha semmit ne adjon száján át. Azonnal hívjon orvost.                                                                                                                                                                                                                  |
| Belélegzés                                             | Amennyiben nem lélegzik, alkalmazzon mesterséges légzést. Távolítsa el az expozíciótól, fektesse le. Ne alkalmazzon száj a szájhoz módszert, ha áldozat lenyelte vagy belélegezte az anyagot; a mesterséges lélegeztetéshez használjon visszacsapószeleppel ellátott zsebmaszkot vagy más alkalmas orvosi lélegeztető eszközt. Azonnal hívjon orvost. |
| Személyi védőfelszerelés az elsősegély-nyújtók számára | Ügyeljen, hogy az orvosi személyzet tisztában legyen a szóban forgó anyagokkal, és így megtehessek a szükséges óvintézkedéseket saját maguk védelme és a szennyeződés terjedésének megelőzésére.                                                                                                                                                      |

### 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Minden expozíciós úton égési sebeket okoz. A termék korrózív. A gyomormosás vagy emesis alkalmazása ellenjavallt. Ki kell vizsgálni a gyomor és nyelocso lehetséges perforációját: Lenyelése súlyos duzzanatot, az érintett szövet súlyos sérülését és perforáció veszélyét okozza

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Feljegyzés az orvosnak | Alkalmazzon tüneti kezelést. |
|------------------------|------------------------------|

## 5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Samarium, plasma standard solution, Specpure®, Sm 10,000µg/ml

Felülvizsgálat dátuma 30-nov.-2024

## 5.1. Oltóanyag

### Megfelelő oltóanyagok

Nem éghető. Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>), Száraz vegyszer, Száraz homok, Alkohol-ellenálló hab.

### Oltóanyagok, amelyeknek használata biztonsági okokból tilos

Nem áll rendelkezésre információ.

## 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

A hőhatás miatt bomlás, irritáló gázok és gőzök keletkezéséhez vezethet. A termék a szem, a bőr és a nyálkahártya maródását okozza.

### Veszélyes égéstermékek

Nitrogén-oxidok (NO<sub>x</sub>), Fém-oxidok.

## 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Mint bármely tűz esetében, önhordozó, nyomás alatti MSHA/NIOSH (jóváhagyott vagy ekvivalens) légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselni. A hőhatás miatt bomlás, irritáló gázok és gőzök keletkezéséhez vezethet.

## 6. szakasz: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE JUTÁS ESETÉN

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Biztosítson megfelelő szellőztetést. Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. Evakuálja a személyzetet biztonságos területekre. Tartsa az embereket a kiömlött/kiszivárgott anyagtól távol és annak széllel szembeni oldalán.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Nem szabad kiengedni a környezetbe. További ökológiai tájékoztatásért, lásd a 12. szakaszt. Az anyaggal nem szabad szennyezni a talajvíz rendszert. Nem szabad felszíni vizekbe vagy a kommunális csatornarendszerbe beleengedni.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Itassa fel semleges abszorbens anyaggal. Tartsa megfelelő, zárt edényzetben az ártalmatlanításhoz.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A védointézkedéseket lásd a 8. és 13. részben.

## 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Védőkesztyű/arcvédő használata kötelező. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Kizárólag vegyi füstgázfedél alatt szabad használni. A köd/gőzök/permet belégzése tilos. Ne nyelje le. Lenyelés esetén, azonnal forduljon orvoshoz.

### Higiéniai rendszabályok

A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Újbóli felhasználás előtt vegye le és mossa ki a szennyezett ruházatot, beleértve a ruházat belsejét. Mosson kezet a szünetek előtt és a munka után.

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Korroziv anyagok területe. Tartsa az edényzetet jól lezárva, száraz, hűvös és jól szellőző helyen.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Samarium, plasma standard solution, Specpure®, Sm 10,000µg/ml

Felülvizsgálat dátuma 30-nov.-2024

## 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Felhasználás laboratóriumban

## 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

#### Expozíciós határértékek

List forrás **EU** - A Bizottság (EU) 2019/1831 irányelve (2019. október 24.) a 98/24/EK tanácsi irányelv alapján meghatározott indikatív foglalkozási expozíciós határértékek ötödik listájának létrehozásáról és a 2000/39/EK bizottsági irányelv módosításáról **HU** - 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 7/2018. (VIII.29.)

| Összetevő   | Európai Unió                                   | Egyesült Királyság                           | Franciaország                                                                       | Belgium                                                    | Spanyolország                                                                   |
|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Salétromsav | STEL: 1 ppm (15min)<br>STEL: 2.6 mg/m³ (15min) | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 min | STEL / VLCT: 1 ppm.<br>indicative limit<br>STEL / VLCT: 2.6 mg/m³. indicative limit | STEL: 1 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 1 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2.6 mg/m³ (15 minutos). |

| Összetevő   | Olaszország                                                                      | Németország                                                              | Portugália                                                                       | Hollandia                                                    | Finnország                                                                                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salétromsav | STEL: 1 ppm 15 minuti.<br>Short-term<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minuti. Short-term | TWA: 1 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>TWA: 2.6 mg/m³ (8<br>Stunden). AGW - | STEL: 1 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas | STEL: 0.5 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 1.3 mg/m³ 15<br>minuten | TWA: 0.5 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1.3 mg/m³ 8<br>tunteina<br>STEL: 1 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minuutteina |

| Összetevő   | Ausztria                                                           | Dánia                                                        | Svájc                                                                                                         | Lengyelország                                                   | Norvégia                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salétromsav | MAK-KZGW: 1 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 2.6 mg/m³<br>15 Minuten | STEL: 1 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minutter | STEL: 2 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 5 mg/m³ 15<br>Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m³ 8<br>Stunden | STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minutach<br>TWA: 1.4 mg/m³ 8<br>godzinach | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 5 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 10 mg/m³ 15<br>minutter. value<br>calculated |

| Összetevő   | Bulgária                         | Horvátország                                                             | Írország                                     | Ciprus                         | Cseh Köztársaság                                  |
|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Salétromsav | STEL : 1 ppm<br>STEL : 2.6 mg/m³ | STEL-KGVI: 1 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 2.6 mg/m³<br>15 minutama. | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³ | TWA: 1 mg/m³ 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 2.5 mg/m³ |

| Összetevő   | Észtország                                                       | Gibraltár                                    | Görögország                    | Magyarország                                                           | Izland                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Salétromsav | STEL: 1 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minutites. | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³ | STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>percekben. CK<br>STEL: 1 ppm 15<br>percekben. CK | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³ |

| Összetevő   | Lettország                                                      | Litvánia                       | Luxemburg                                                  | Málta                                                 | Románia                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Salétromsav | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³<br>TWA: 0.78 ppm<br>TWA: 2 mg/m³ | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m³ | STEL: 1 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>Minuten | STEL: 1 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minuti | STEL: 1 ppm 15 minute<br>STEL: 2.6 mg/m³ 15<br>minute |

| Összetevő   | Oroszország   | Szlovák Köztársaság | Szlovénia         | Svédország             | Törökország           |
|-------------|---------------|---------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Salétromsav | Skin notation | Ceiling: 2.6 mg/m³  | TWA: 1 ppm 8 urah | Binding STEL: 1 ppm 15 | STEL: 1 ppm 15 dakika |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Samarium, plasma standard solution, Specpure®, Sm 10,000µg/ml

Felülvizsgálat dátuma 30-nov.-2024

|                           |                          |  |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                          |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                           | MAC: 2 mg/m <sup>3</sup> |  | TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 1 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | minuter<br>Binding STEL: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.5 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |
| Samarium oxide<br>(Sm2O3) | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> |  |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                          |

## Biológiai határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott biológiai határértékkel rendelkező veszélyes anyagot

## Monitoring módszerek

## Származtatott hatásmentes szint (DNEL) / Származtatott minimális hatásszint (DMEL)

Nem áll rendelkezésre információ

## Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

Lásd az alatti értékek.

| Component                                     | Friss víz            | Friss víz<br>üledékében | Víz szakaszos         | Mikroorganizmuso<br>k a<br>szennyvízkezelésb<br>en | Talaj<br>(Mezőgazdaság) |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Samarium oxide (Sm2O3)<br>12060-58-1 ( 1.15 ) | PNEC =<br>0.0176mg/L |                         | PNEC =<br>0.02083mg/L | PNEC = 12.5mg/L                                    |                         |

| Component                                     | Tengervíz            | Tengervízben<br>üledékében | Tengervíz<br>szakaszos | Élelmiszerlánc | Levegő |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|----------------|--------|
| Samarium oxide (Sm2O3)<br>12060-58-1 ( 1.15 ) | PNEC =<br>0.0176mg/L |                            |                        |                |        |

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

### Műszaki intézkedések

Biztosítani kell, hogy szemmosó állomások és biztonsági zuhanyok a lehető legközelebb legyenek munkahelyekhez. Ahol csak lehetséges, műszaki ellenőrző intézkedéseket érvényesíteni, mint például a folyamat vagy berendezés elszigetelése vagy elkülönítése, olyan változásokat kell eszközölni, amelyek minimalizálják az anyagok kikerülését, illetve az ezekkel való érintkezést, megfelelően kialakított szellőzőrendszereket szükséges használni, amelyeket mind úgy kell adaptálni, hogy a veszélyes anyagokat már a forrásnál ellenőrzés alatt lehessen tartani

### Személyes védőfelszerelés

Szemvédelem

Védőszemüveg (EU-szabvány - EN 166)

Kézvédelem

Védőkesztyű

| Kesztyű anyaga | áttörési idő        | Kesztyű<br>vastagsága | EU-szabvány | Kesztyű hozzászólások |
|----------------|---------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| Neoprén        | Lásd a gyártó által | -                     |             | (minimum követelmény) |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Samarium, plasma standard solution, Specpure®, Sm 10,000µg/ml

Felülvizsgálat dátuma 30-nov.-2024

|          |        |
|----------|--------|
| ajánlott | EN 374 |
|----------|--------|

**Bőr és testvédelem** hosszú ujjú ruházat.

Használat előtt ellenőrizze kesztyűKérjük, tartsák be a kesztyű gyártójának az áteresztőképességre és az áthatolási időre vonatkozó utasításait. Lásd a gyártó / szállító tájékoztatóGyőződjön meg arról, kesztyűk alkalmasak erre a feladatra; kémiai kompatibilitás, ügyességműködési feltételek, Használati érzékenység, például szenzibilizáló hatásVegyük figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejétVegye kesztyű óvatosan elkerülve a bőr szennyeződését

**Légzésvédelem** Amennyiben a munkások az expozíciós határérték feletti koncentrációkkal szembesülnek, megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező gázálcot kell használni.  
A viselő védelme érdekében a légzőkészüléknek megfelelően kell illeszkednie és ezt megfelelően kell használni, illetve karbantartani

**Nagyszabású / sürgősségi felhasználásra** Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni  
**Ajánlott szűrőtípus:** Savas gázok szűrő

**Kisméretű / laboratóriumi használatra** Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN149:2001 által jóváhagyott légzőkészüléket  
Amikor RPE használnak, álc Fit test kell lefolytatni

**Környezeti expozíció-ellenőrzések** Nem áll rendelkezésre információ.

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                                              |                                  |                                                   |
|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Halmazállapot</b>                         | Folyadék                         |                                                   |
| <b>Külső jellemzők</b>                       | Átlátszó                         |                                                   |
| <b>Szag</b>                                  | Nem áll rendelkezésre információ |                                                   |
| <b>Szag küszöbérték</b>                      | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Olvadáspont/olvadási tartomány</b>        | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Lágyuláspont</b>                          | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Forráspont/forrási tartomány</b>          | Nem áll rendelkezésre információ |                                                   |
| <b>Tűzvesélyesség (Folyadék)</b>             | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Tűzvesélyesség (szilárd, gáz)</b>         | Nem alkalmazható                 | Folyadék                                          |
| <b>Robbanási határok</b>                     | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Lobbanáspont</b>                          | Nem áll rendelkezésre információ | <b>Módszer -</b> Nem áll rendelkezésre információ |
| <b>Öngyulladás hőmérséklet</b>               | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Bomlási hőmérséklet</b>                   | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>pH</b>                                    | Nem áll rendelkezésre információ |                                                   |
| <b>Viszkozitás</b>                           | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Vízben való oldhatóság</b>                | Bármilyen arányban elegyíthető   |                                                   |
| <b>Oldhatóság egyéb oldószerekben</b>        | Nem áll rendelkezésre információ |                                                   |
| <b>Megoszlási együttható (n-oktanol/víz)</b> |                                  |                                                   |
| <b>Összetevő</b>                             | <b>log Pow</b>                   |                                                   |
| Salétromsav                                  | -2.3                             |                                                   |
| <b>Gőznyomás</b>                             | 23 hPa @ 20 °C                   |                                                   |
| <b>Sűrűség / Fajsúly</b>                     | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Térfogatsűrűség</b>                       | Nem alkalmazható                 | Folyadék                                          |
| <b>Gőzsűrűség</b>                            | Nem áll rendelkezésre adat       | (Levegő = 1.0)                                    |
| <b>Részecskejellemzők</b>                    | Nem alkalmazható (folyadék)      |                                                   |

### 9.2. Egyéb információk

**Összegképlet** Sm2 O3 in 5% HN O3

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Samarium, plasma standard solution, Specpure®, Sm 10,000µg/ml

Felülvizsgálat dátuma 30-nov.-2024

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1. Reakciókészség

Egyetlen sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján

### 10.2. Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes polimerizáció

Nem áll rendelkezésre információ.

Veszélyes reakciók

Normál feldolgozás mellett semmi.

### 10.4. Kerülendő körülmények

Összeférhetetlen termékek. Túlzott hohatás.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Erős bázisok.

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Nitrogén-oxidok (NOx). Fém-oxidok.

## 11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

A termék ismertetése

#### a) akut toxicitás;

Orális

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Dermális

Nem áll rendelkezésre adat

Belélegzés

Nem áll rendelkezésre adat

#### Toxikológiai adatoknak az összetevők

| Összetevő              | LD50 orális           | LD50 bőrön keresztül | LC50 belégzés             |
|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|
| Water                  | -                     | -                    | -                         |
| Salétromsav            | -                     | -                    | LC50 = 2500 ppm. (Rat) 1h |
| Samarium oxide (Sm2O3) | LD50 > 5 g/kg ( Rat ) | -                    | -                         |

| Összetevő   | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|-------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Salétromsav | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

#### b) bőrkorrózió/bőrirritáció;

1. kategória B

#### c) súlyos

szemkárosodás/szemirritáció;

1. kategória

#### d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció;

Légzési

Nem áll rendelkezésre adat

Bőr

Nem áll rendelkezésre adat

#### e) csírasejt-mutagenitás;

Nem áll rendelkezésre adat



# BIZTONSÁGI ADATLAP

Samarium, plasma standard solution, Specpure®, Sm 10,000µg/ml

Felülvizsgálat dátuma 30-nov.-2024

f) rákkeltő hatás; Nem áll rendelkezésre adat  
Ebben a termékben, nincsenek rákkeltőnek ismert vegyszerek

g) reprodukciós toxicitás; Nem áll rendelkezésre adat

h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT); Nem áll rendelkezésre adat

i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT); Nem áll rendelkezésre adat  
Célszervek Nem áll rendelkezésre információ.

j) aspirációs veszély; Nem áll rendelkezésre adat

Tünetek / hatások, akut és késleltetett A termék korrózív. A gyomormosás vagy emesis alkalmazása ellenjavallt. Ki kell vizsgálni a gyomor és nyelocso lehetséges perforációját. Lenyelése súlyos duzzanatot, az érintett szövet súlyos sérülését és perforáció veszélyét okozza.

## 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Endokrin károsító tulajdonságok Azon információkról, amelyek lényegesek az emberi egészséget érintő endokrin károsító tulajdonságok értékelése szempontjából. Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot.

## 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás  
Ökotoxikus hatások A környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. Az anyaggal nem szabad szennyezni a talajvíz rendszert.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság A termék nehézfémeket tartalmaz. Kerülni kell a környezetbe történő kibocsátást. Különleges előkezelés szükséges alapján az információk, fennmaradhat. Tartalmaz olyan anyagokat, veszélyes lehet a környezetre vagy nem bomlanak le szennyvízkezelő berendezésekben.

Perzisztencia  
Lebomlás a szennyvíztisztító telep

12.3. Bioakkumulációs képesség Az anyagnak bizonyos biológiai felhalmozódási potenciálja lehet

| Összetevő   | log Pow | Biológiai koncentrációs tényező (BCF) |
|-------------|---------|---------------------------------------|
| Salétromsav | -2.3    | Nem áll rendelkezésre adat            |

12.4. A talajban való mobilitás A termék vízben oldható, és szétterjedhetnek a vízrendszerek Vízben való oldhatósága miatt valószínűleg mobil a környezetben. Rendkívül mobil a talajban

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei Nem áll rendelkezésre adat értékelés.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Samarium, plasma standard solution, Specpure®, Sm 10,000µg/ml

Felülvizsgálat dátuma 30-nov.-2024

## 12.6. Endokrin károsító

### tulajdonságok

Endokrin rendszert károsító  
vonatrkozó információ

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

## 12.7. Egyéb káros hatások

Környezetben tartósan megmaradó

szerves szennyező

Ózon bontási potenciál

Ez a termék nem tartalmaz ismert vagy gyaníthatóan anyagot

Ez a termék nem tartalmaz ismert vagy gyaníthatóan anyagot

## 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

Maradványokból/felhasználatlan  
termékből származó hulladék

A hulladék veszélyes besorolású. A hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló Európai irányelvek alapján kell kezelni. Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően.

Szennyezett csomagolás

Dobja ki a tartályt, hogy a veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni.

Európai Hulladék Katalógus

Az Európai Hulladék Katalógus szerint, a Hulladék Kódok nem termékekre, hanem felhasználásra jellemzőek.

Egyéb információk

A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a terméket felhasználták. Csatornába engedni nem szabad. Ne öblítse bele a csatornarendszerbe. A nagy mennyiségek hatással lesz pH értékére és ártalmasak lehetnek a vízi szervezetekre.

## 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

### IMDG/IMO

14.1. UN-szám

UN3264

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő  
szállítási megnevezés

Korrozív folyadék, savas, szerves, mns

Megfelelő műszaki elnevezés

(NITRIC ACID)

14.3. Szállítási veszélyességi  
osztály(ok)

8

14.4. Csomagolási csoport

III

### ADR

14.1. UN-szám

UN3264

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő  
szállítási megnevezés

Korrozív folyadék, savas, szerves, mns

Megfelelő műszaki elnevezés

(NITRIC ACID)

14.3. Szállítási veszélyességi  
osztály(ok)

8

14.4. Csomagolási csoport

III

### IATA

14.1. UN-szám

UN3264

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő

Korrozív folyadék, savas, szerves, mns

ALFAA14417

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Samarium, plasma standard solution, Specpure®, Sm 10,000µg/ml

Felülvizsgálat dátuma 30-nov.-2024

## szállítási megnevezés

Megfelelő műszaki elnevezés (NITRIC ACID)

## 14.3. Szállítási veszélyességi

8

## osztály(ok)

## 14.4. Csomagolási csoport

III

## 14.5. Környezeti veszélyek

Nem azonosított veszélyek

## 14.6. A felhasználót érintő

## különleges óvintézkedések

Nincs szükség különleges óvintézkedésekre.

## 14.7. Az IMO-szabályok szerinti

## tengeri ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható, csomagolt termékek

## 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

#### Nemzetközi jegyzékek

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Kína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Ausztrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Fülöp-szigetek (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Összetevő              | CAS sz     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Water                  | 7732-18-5  | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Salétromsav            | 7697-37-2  | 231-714-2 | -      | -   | X     | X    | KE-25911 | X    | X    |
| Samarium oxide (Sm2O3) | 12060-58-1 | 235-043-6 | -      | -   | X     | X    | KE-30864 | X    | X    |

| Összetevő              | CAS sz     | TSCA<br>(toxikus<br>anyagok<br>ellenőrzés<br>ének a<br>törvénye) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Water                  | 7732-18-5  | X                                                                | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Salétromsav            | 7697-37-2  | X                                                                | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Samarium oxide (Sm2O3) | 12060-58-1 | X                                                                | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | -     |

Jelmagyarázat: X - Szerepel '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Engedélyezés/Korlátozások a EU REACH szerint

| Összetevő              | CAS sz     | REACH (1907/2006) - XIV<br>- Az engedélyköteles<br>anyagok | REACH (1907/2006) - XVII<br>- korlátozása egyes<br>veszélyes anyagok      | A REACH rendelet<br>(1907/2006/EK) 59. cikke<br>- A rendkívül<br>aggodalomra okot adó<br>anyagok (SVHC)<br>jelöltlistája |
|------------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water                  | 7732-18-5  | -                                                          | -                                                                         | -                                                                                                                        |
| Salétromsav            | 7697-37-2  | -                                                          | Use restricted. See entry<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) | -                                                                                                                        |
| Samarium oxide (Sm2O3) | 12060-58-1 | -                                                          | -                                                                         | -                                                                                                                        |

#### REACH linkek

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

ALFAA14417

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Samarium, plasma standard solution, Specpure®, Sm 10,000µg/ml

Felülvizsgálat dátuma 30-nov.-2024

| Összetevő              | CAS sz     | Seveso III irányelv (2012/18/EU) -<br>küszöbmennyiségeket a súlyos baleset<br>értesítési | Seveso III irányelv (2012/18/EK) -<br>küszöbmennyiségeket Biztonsági<br>Jelentés követelményei |
|------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water                  | 7732-18-5  | Nem alkalmazható                                                                         | Nem alkalmazható                                                                               |
| Salétromsav            | 7697-37-2  | Nem alkalmazható                                                                         | Nem alkalmazható                                                                               |
| Samarium oxide (Sm2O3) | 12060-58-1 | Nem alkalmazható                                                                         | Nem alkalmazható                                                                               |

**A veszélyes vegyi anyagok kivételéről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)**

Nem alkalmazható

**Tartalmaz olyan összetevő(ke)t, amelyek megfelelnek a per & polifluoralkil anyag (PFAS) „definíciójának”?**

Nem alkalmazható

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet .

Vegye figyelembe a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek első listáját létrehozó 2000/39/EK irányelvet

## Országos előírások

### WGK osztályozás

Vízveszélyeztetési osztály = 1 (önbesorolás)

| Összetevő   | Németország Water Osztályozás (AwSV) | Németország - TA-Luft osztály |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Salétromsav | WGK1                                 |                               |

1. REACH nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról , értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2. CLP nemzetközi szabályozás: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. Tv: 2004. évi CXL. Tv.: 2005. évi CXXVII. Tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/200 (XII.27) EÜM rendelet [módosítja: 33/2004 (IV.26.) ESzCsM r.; 60/2005 (XII.20) EÜM r.; 3/2006 (I.26.) EÜM r.; 1/2005 (I.7.) FVM r.; 61/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 26/2007 (VI.7.) EÜM r.]

Veszélyes hulladéokra vonatkozó előírások: 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 313/2005 (XII.25.) Korm. r.]; 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet 16/2001. (VII.18.) KöM rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM r.]  
Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet [módosítja: 368/2004 (XII.26.) Korm. r.; 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 208/2006 (X.16.) Korm. r.]

Munkavédelemre vonatkozó előírások: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MÜM rendeletei

A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó előírások: 25/2000 (IX.30.) Eü

A BIZOTTSÁG (EU) a 1272/2008/EK rendelet 45. cikkében.

PIC nemzetközi szabályozás: A BIZOTTSÁG (EU) a veszélyes vegyi anyagok kivételéről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)

| Component | Switzerland - Ordinance on the<br>Reduction of Risk from<br>handling of hazardous | Switzerland - Ordinance on<br>Incentive Taxes on Volatile<br>Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the<br>Rotterdam Convention on the<br>Prior Informed Consent |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Samarium, plasma standard solution, Specpure®, Sm 10,000µg/ml

Felülvizsgálat dátuma 30-nov.-2024

|                                   | substances preparation (SR 814.81)   |  | Procedure |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--|-----------|
| Salétromsav<br>7697-37-2 ( 5.00 ) | Prohibited and Restricted Substances |  |           |

## 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelés / Reports (CSA / CSR) esetében nem szükséges keverékek

## 16. SZAKASZ: Egyéb információk

### A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei

H290 – Fémekre korrozív hatású lehet  
H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz  
H318 – Súlyos szemkárosodást okoz  
H272 – Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású  
EUH071 – Maró hatású a légutakra

### Jelmagyarázat

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke/Törzskönyvezett vegyi anyagok európai jegyzéke  
PICCS - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek  
IECSC - Kínai létező vegyi anyagok listája

KECL - Létező és Értékelt Vegyi Anyagok, Korea

WEL - Munkahelyi expozíciós határértékek  
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikai Kormányzati Ipari Higiénikusok Konferenciája)  
DNEL - Származtatott nem észlelt hatás szint  
RPE - Légzőrendszeri védőeszközök  
LC50 - Halálos koncentráció 50%-os  
NOEC - Nem észlelhető hatás koncentráció  
PBT - Perzisztens, bioakkumulatív, toxikus

ADR - Európai megállapodás a nemzetközi közúti veszélyes áruk közúti

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési

BCF - Biokoncentrációs tényezőre (BCF)

Fontos irodalmi hivatkozások és adatforrások

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Beszállítók biztonsági adatlap, Chemadviser - LOLI, Merck index, RTECS

TSCA - Egyesült Államok mérgező anyagok ellenőrzési törvénye, 8(b) pont, Leltár

DSL/NDL - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada

ENCS - Japán létező és új vegyi anyagok

AICS - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland

TWA - Idővel súlyozott átlag

IARC - Nemzetközi rákkutató ügynökség

Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

LD50 - Halálos dózis 50%

EC50 - Hatékony koncentráció 50%-os

POW - Megoszlási együttható oktanol: víz

vPvB - nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Évi nemzetközi egyezmény megelőzéséről hajókról történő szennyezés

ATE - Akut toxicitás becslése

VOC - (illékony szerves vegyület)

A keverékek tekintetében az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerinti osztályozás és az osztályozás származtatására alkalmazott eljárás:

Fizikai veszélyek

Vizsgálati adatok alapján

Egészségügyi veszélyek

Számítási módszer

Környezeti veszélyek

Számítási módszer

### Képzési tanács

A kémiai veszélyeket tudatosító képzés, amely magában foglalja a címkézést, biztonsági adatlapokat, egyéni védőeszközöket és a higiénit.

Készítette

Felülvizsgálat dátuma

Frissítési összefoglaló

Termékbiztonsági osztály Tel. ++049(0)7275 988687-0

30-nov.-2024

Nem alkalmazható.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Samarium, plasma standard solution, Specpure®, Sm 10,000µg/ml

Felülvizsgálat dátuma 30-nov.-2024

---

**Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek. A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.**

## Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben

**A biztonsági adatlap vége**